



SAĞLIKTA YAPAY ZEKA YARIŞMASI

FİNAL DEĞERLENDİRME RAPORU

GÖREV: Tedavideki kör noktayı kapatmak ve fizyoterapistin uzman gözünü hastanın evine taşımak

Yarışma Eğitim Seviyesi: Üniversite ve Üzeri

Proje Adı: Ayna Terapisti

Takım Adı: Evdeki Doktor

Takım ID:752439

Ekip Üyeleri: Yusuf Cemal Durmuş 2024 481 051

Safa Omac 2024 481 263

İçindekiler

1. Proje özeti.....	3
2. Çözüm Ürettiği Sorun/İhtiyaç.....	3
3. Yerlilik ve Özgünlük Tarafı.....	4
4. Hedef Kitle.....	4
5. Kullanılacak Yöntem.....	5
6. Proje Takvimi.....	5
7. Yenilik ve Ticarileşme Potansiyeli.....	5
8. Takım yapısı	6
9. Kaynakça.....	7



1. Proje Özeti

Fizik tedavide iyileşmenin en kritik aşaması, klinikte değil, hastanın evde tek başına geçirdiği zamanda yaşanır. Ancak bu süreç, kritik bir "kör nokta" barındırır: Hastalar egzersizleri genellikle yanlış formda yapar ve fizyoterapistler, hastalarının evde nasıl çalıştığını objektif olarak bilemez. "Ayna Terapisti", bu kör noktayı aydınlatan, web tabanlı bir yapay zekâ asistanıdır. Projemiz, pahalı sensörlere veya mobil uygulamalara ihtiyaç duymadan, herhangi bir cihazın (laptop/telefon) standart web kamerasını akıllı bir göze dönüştürür. Hasta egzersize başladığı anda, yapay zekâ devreye girer, hastanın eklem açılarını gerçek zamanlı analiz eder ve onu anında yönlendirir: "Dizini biraz daha bük" veya "Formun Doğru" gibi. Projemizin asıl gücü ise köprü kurmasıdır: Egzersiz bittiğinde, hastanın sübjektif "Yaptım" beyanı yerine, objektif bir "Form Skoru" (%92 Başarı, %23 Hata) üretilir ve bu veri anında fizyoterapistin paneline iletilir. Kısacası "Ayna Terapisti", fizyoterapistin uzmanlığını dijital olarak hastanın evine taşıyarak, iyileşme sürecini hızlandırır, ölçülebilir kılar ve herkes için erişilebilir hale getirir.

2.Çözüm Ürettiği Sorun/İhtiyaç

Fizik tedavinin en kader anı, hastanede değil, hastanın evde tek başına geçirdiği zamanda yaşanır. Buradaki en büyük ve gözden kaçan sorun şudur: Klinikte fizyoterapist eşliğinde mükemmel yapılan bir hareket, evde denetimsiz kaldığında formunu kaybeder. Dizini 90 derece bükmesi gereken bir hasta, onu 70 derecede bükür. Hareketi yavaş yapması gereken biri, hızlı yapar. Bir hastanın, haftalar boyunca, günde yüzlerce kez yanlış açıyla yaptığı tekrar, sadece boşa harcanmış bir çaba değil, aynı zamanda iyileşmeyi geciktiren ve hatta yeni bir sakatlık riski yaratan tehlikeli bir eylemdir. İhtiyaç: "Objektif Gözetim" ve "Veri Köprüsü" Sorun iki taraflıdır ve bu da acil bir ihtiyacı doğurur: Hasta tarafındaki ihtiyaç: Hastanın, egzersiz yaptığı o anda, sanki fizyoterapisti omzunun üzerinden bakıyormuş gibi anlık geri bildirim ihtiyacı vardır. Onu "Formun yanlış, dizini biraz daha bük" diye uyaracak ve "Şimdi doğru yapıyorsun, devam et" diyerek güven verecek bir dijital asistana ihtiyacı vardır. Fizyoterapist tarafındaki ihtiyaç: Fizyoterapistin, hastasının evde ne yaptığını bilmeye ihtiyacı vardır. Haftalık kontrolde sorulan "Egzersizleri yaptın mı?" sorusuna aldığı "Evet, yaptım" cevabı, tamamen sübjektif bir beyandır. Terapistin ihtiyacı olan şey objektif veridir: "Hastam dün 20 tekrarı, %85 doğruluk skoruyla tamamladı" bilgisidir. Ayna Terapistinin çözüm ürettiği yer tam olarak burasıdır: Projemiz, evdeki bu izole ve denetimsiz süreci, kliniğe dijital olarak bağlı ve veriye dayalı bir tedavi devamlılığına dönüştürür. Hasta için "gerçek zamanlı bir gözetmen", fizyoterapist için ise bir "objektif veri köprüsü" olur.

3.Yerlilik ve Özgünlük Tarafı

Özgünlük Tarafı: "Erişilebilir İnovasyon "Projemizin özgünlüğü, dünyada hiç var olmayan bir teknolojiyi icat etmesinde değil, mevcut yüksek teknolojiyi (Yapay Zekâ) alıp, onu herkesin erişebileceği basit ve akıllıca bir "çözüm paketine" dönüştürmesinde yatmaktadır. "Cihaz" Değil, "Köprü" Olması: Biz pahalı sensörler, giyilebilir cihazlar veya karmaşık makineler üretmiyoruz. Biz, hastanın evindeki "kör nokta" ile fizyoterapistin klinikteki "veri ihtiyacı" arasında dijital bir "veri köprüsü" kuruyoruz. Özgün olan, bu iki tarafı birbirine bağlama fikridir. "Uygulama" Değil, "Web" Olması (Erişilebilirlik). Piyasadaki çözümlerin aksine, hastadan bir uygulama indirmesini, kurmasını veya pahalı bir telefon almasını beklemiyoruz. Projemiz web tabanlıdır. Bir linke tıklamak yeterlidir. Bu, teknolojiyi demokratikleştiren, onu 70 yaşındaki bir hastanın bile kolayca kullanabilmesini sağlayan en özgün yanımızdır. "Kayıt" Değil, "Anlık Koçluk" Yapması: Çoğu sistem "hareketi kaydet, sonra doktora gönder" mantığıyla çalışır. Bizim projemiz ise "gerçek zamanlı bir koç" gibidir. Hastanın formunu o an analiz eder ve "Şimdi yanlış yapıyorsun!" diye anında müdahale eder. Özgünlük, bu anlık geri bildirim döngüsünde yatmaktadır. Yerlilik Tarafı: "Milli Beyin Gücü ve Veri" Projemiz, tasarımıyla kodlamasına kadar %100 yerli bir AR-GE faaliyetidir. Yerli AR-GE ve yazılım kullandığımız araçlar küresel olsa da projenin mimarisi, iş mantığı, veri tabanı yapısı ve egzersizleri analiz eden o "formülün" tamamı bizzat bizim tarafımızdan, Türkiye'de geliştirilmektedir. Bu, ithal bir "kutulu ürün" değil, yerli beyin gücünün bir ürünüdür. Türkiye'nin İhtiyacına Yönelik Çözüm: Bu proje, doğrudan ülkemiz sağlık sisteminin (şehir hastaneleri) üzerindeki maliyet yükünü azaltmaya yönelik bir çözümdür. Fizik tedavi seanslarının verimini artırarak, coğrafi olarak kliniğe uzakta olan hastalarımıza (köyler, küçük şehirler) dijital bir fırsat eşitliği sunar. Bu, "ithal" bir sorun değil, bizim yerel sorunumuzdur. Kritik Sağlık Verisinin Korunması: En önemlisi, bu sistem hastalarımızın kritik sağlık verilerini işlemektedir. Yerli bir yazılım kullanarak, tüm bu hassas verilerin ülke sınırlarımız içinde kalmasını, milli sunucularda güvenle barındırılmasını ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na tam uyumlu olmasını garanti altına alıyoruz. Özetle: "Ayna Terapisti", küresel teknolojiyi kendi aklımızla yoğurarak, kendi yerel sağlık sorunlarımıza özgün ve erişilebilir bir çözüm üreten milli bir projedir.

4.Hedef Kitle

Projemizin hedef kitlesi üçe ayrılır ilk olarak Evde tek başına egzersiz yapan hastalar: "Doğru mu yapıyorum?" kaygısı taşıyan ve motivasyona ihtiyaç duyan herkes. İkinci olarak Hastalarını uzaktan veriye dayalı takip etmek ve verisini görmek isteyen tüm sağlık profesyonelleri. Son olarak Hastaneler: Tedavi başarısını artırarak ve iyileşme sürelerini kısaltarak maliyetleri düşürmeyi hedefleyen kurumlar.

5.Kullanılacak Yöntem

Projemiz, iki ana teknoloji ile çalışacak: Ön Yüzde (Hastanın Ekranı): Hastanın web kamerasını kullanarak, tarayıcıda çalışan Yapay Zekâ (TensorFlow.js) ile vücut eklemlerini anlık olarak takip edeceğiz. Geliştirdiğimiz algoritmalar, bu eklemlerin açılarını hesaplayarak hastaya "Formun Doğru" veya "Hatalı" şeklinde anında geri bildirim verecek. Arka Yüzde (Sistemin Beyni): Python (Flask) sunucusu, fizyoterapistlerin hastalara egzersiz atamasını ve hastaların seans sonunda aldığı objektif form skorlarını veri tabanına kaydetmesini sağlayacak. Kısaca; tarayıcıda analiz ediyor, anlık geri bildirim veriyor ve skoru terapistte raporluyoruz.

6.Proje Takvimi

İşin Tanımı	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat
Planlama ve Altyapı		X	X			
Çekirdek Algoritma (MVP)		X	X	X		
Genişletme ve Arayüz			X	X		
Test ve Raporlama				X		

7. Yenilik ve ticarileşme potansiyeli

Projemizin yenilikçi yönü, tek bir "parçayı" değil, sistemin tamamını akıllıca bir araya getirme biçimidir. Cihaz Değil, "Erişilebilir Güç" Yaratması (Yenilikçi Yöntem): Biz, pahalı sensörler, giyilebilir cihazlar veya özel kameralar icat etmiyoruz. Bizim yeniliğimiz, herkesin evinde zaten var olan (laptop, telefon) standart bir web kamerasını, gelişmiş bir yapay zekâ analiz aracı haline getirmektir. Hastadan bir uygulama indirmesini bile istemiyoruz; sistemimiz tamamen web tabanlıdır. Bu "erişilebilirlik", teknolojiyi 7'den 70'e herkesin kullanabilmesini sağlayarak, sağlıkta fırsat eşitliği yaratan en güçlü ve yenilikçi yanımızdır. Projemizin ticarileşme potansiyeli, sağlık ekosistemindeki en büyük sorunlardan birine, yani "maliyet-etkinliğe" doğrudan çözüm üretmesinden kaynaklanmaktadır.

1. Pazarın İhtiyacı (Neden Satın Alınsın?): Başarısız veya yavaş ilerleyen bir fizik tedavi süreci, sistem (SGK, Sigorta Şirketleri, Hastaneler) için korkunç bir maliyettir: Daha fazla seans, daha fazla ilaç, hatta bazen tekrar ameliyat masrafı demektir.

"Ayna Terapisti", evdeki tedavinin kalitesini garanti altına alarak iyileşmeyi hızlandırır ve bu milyonlarca liralık israfı önler.

2. Hedef Pazarlar ve Gelir Modeli (Kime, Nasıl Satılır?): Biz, son kullanıcıya (hastaya) tek tek satış yapmak yerine, kurumsal bir model hedefliyoruz. Bu model hem daha sürdürülebilir hem de daha hızlı ölçeklenebilir.

- Ana Müşteriler:
 - Özel Hastaneler ve Fizik Tedavi Klinikleri: Bu sistemi bir "paket" olarak hastalarına sunarak, rakiplerine karşı rekabet avantajı (daha modern, daha teknolojik tedavi) elde ederler.
 - Devlet ve Şehir Hastaneleri (SGK): SGK, "maliyet düşürücü" olduğu kanıtlanan bu sistemi kullanarak, daha az seansta daha çok hastayı tedavi edebilir (verimlilik artışı).
 - Sigorta Şirketleri: Müşterilerinin daha hızlı iyileşmesi, onların daha az tazminat ödemesi demektir.
 - Profesyonel Spor Kulüpleri: Milyonlarca liralık sporcularının rehabilitasyon sürecini mükemmelleştirmek ve sahalara en hızlı şekilde döndürmek için bu teknolojiye yatırım yaparlar.

8. Takım yapısı

Danışman: Mesut POLATGİL

Yusuf Cemal DURMUŞ

- Proje fikrinin bulunması.
- Proje yönetimi.
- Hata tespiti ve raporlaması.
- Sitenin oluşturulup hazır hale getirilmesi.

Safa OMAÇ

- Proje raporlaması.
- Hata tespiti ve raporlaması.
- Sunum tasarımı.
- Figma tasarlanması.

9.Kaynakça

1. Teknofest sitesinin sağlıkta yapay zekâ kategorisinde bulunan rapor şablonları bölümünden yararlanılmıştır.

https://www.teknofest.org/tr/yarismalar/saglikta-yapay-zeka-yarismasi/#tabs_file2958

2. Youtube üzerinden aşağıdaki linkteki videodan rapor tasarımı için yararlanılmıştır.

<https://www.youtube.com/watch?v=MRd184w2py8>

3. Teknofest sitesinin sağlıkta yapay zekâ kategorisinde bulunan geçmiş yıllardaki raporlardan yararlanılmıştır.

https://www.teknofest.org/tr/yarismalar/saglikta-yapay-zeka-yarismasi/#tabs_file2958

4. Proje fikrimizi bulurken aşağıdaki siteden yararlanılmıştır.

<https://ikinciogretmen.com/teknofest-proje-fikirleri-100-fikir/>

5. McKinney, S. M., Sieniek, M., Godbole, V., Godwin, J., Antropova, N., Ashrafian, H., Back, T. ve diğerleri. (2020).

6. OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). (2023). *Health in the 21st Century: Digital Health Technologies for Health System Transformation*.

7. Proje ve ön değerlendirme raporu hazırlanırken Google'ın gemini yapay zekasından yararlanılmıştır.

<https://gemini.google.com/app?hl=tr>